

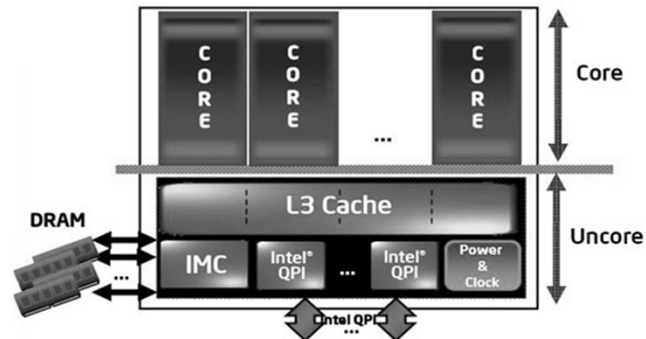
Intel Core i7 / i5

1

Intel 2 Core Duo	2006
AMD Phenom	2007
Intel i7	2008
AMD Bulldozer	2011

2

Intel Core i7 – modułowa budowa, gniazdo LGA 1366



Możliwe różnice w strefie *Uncore*



3

Tradycyjna budowa oparta o szynę FSB



4

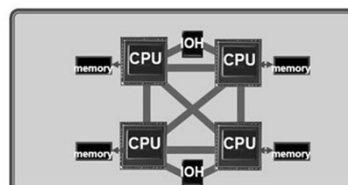
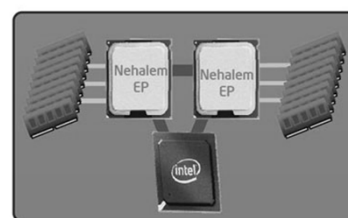
Intel Core i7 - Kontroler pamięci zintegrowany w procesorze.
Chipset odpowiada za resztę elementów.



5

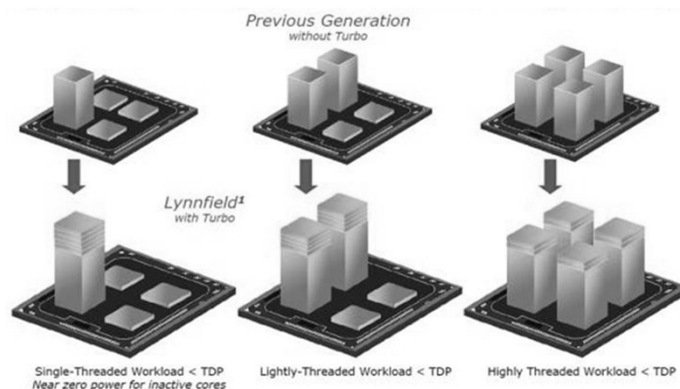
Intel Core i7 – QuickPath Interconnect (QPI)

- Połączenia punkt-z-punktem
- Przepustowość 6.4 GB/s na jedną linię
- Łączy dwukierunkowe 25.5 GB/s (standardowo 4 linie)
- W łatwy sposób skalowalna



6

Technologia Intel Turbo Boost

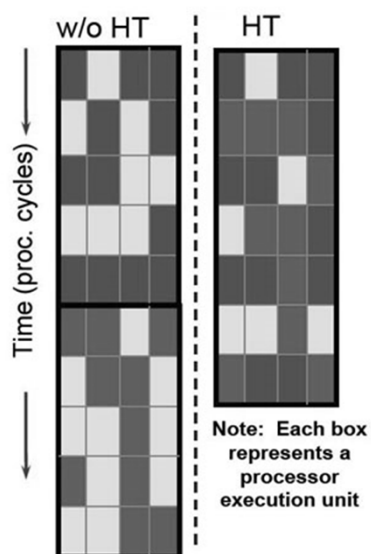


Aplikacja wykorzystuje:	Core i7 9xx	Core i7 8xx	Core i5 7xx
1 rdzeń:	+ 266 MHz	+ 667 MHz	+ 533 MHz
2 rdzenie:	+ 266 MHz	+ 533 MHz	+ 533 MHz
4 rdzenie:	+ 133 MHz	+ 266 MHz	+ 133 MHz

7

Technologia Hyper-Threading

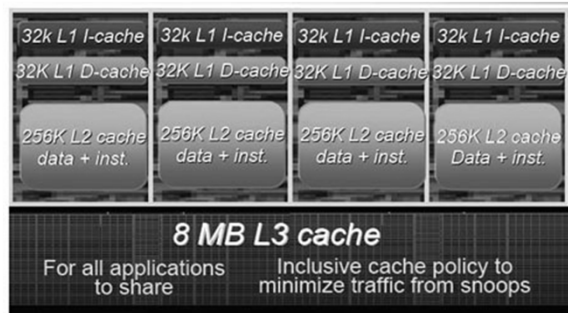
- Lepsze wykorzystanie jednostek wykonawczych
- Wykonywanie wielu wątków jednocześnie
- Procesory 4 rdzeniowe mogą wykonywać do 8 wątków jednocześnie



8

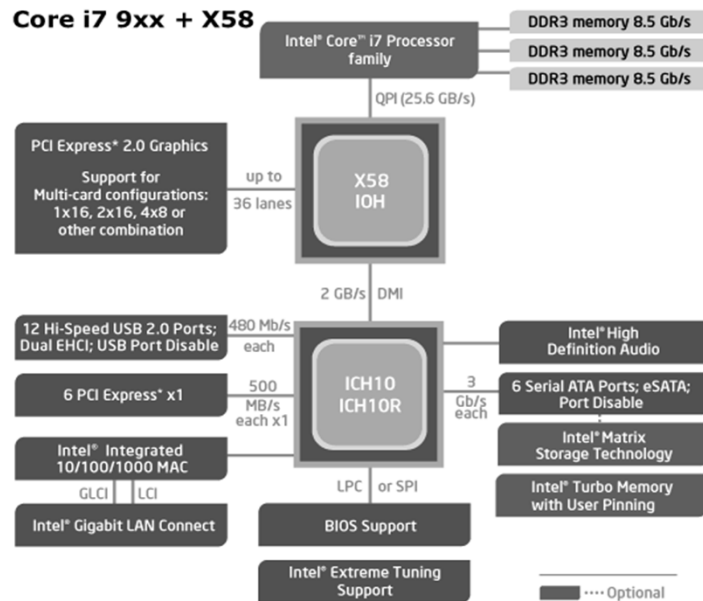
Intel Core i7 – nowa hierarchia pamięci

- Poziom pierwszy pozostał taki sam jak w architekturze Intel 2 Core
- Poziom drugi jest przypisany do poszczególnych rdzeni, niskie opóźnienia dostępu do danych
- Poziom trzeci w pełni dzielony na wszystkie rdzenie



9

Core i7 9xx + X58



10

Lynnfield

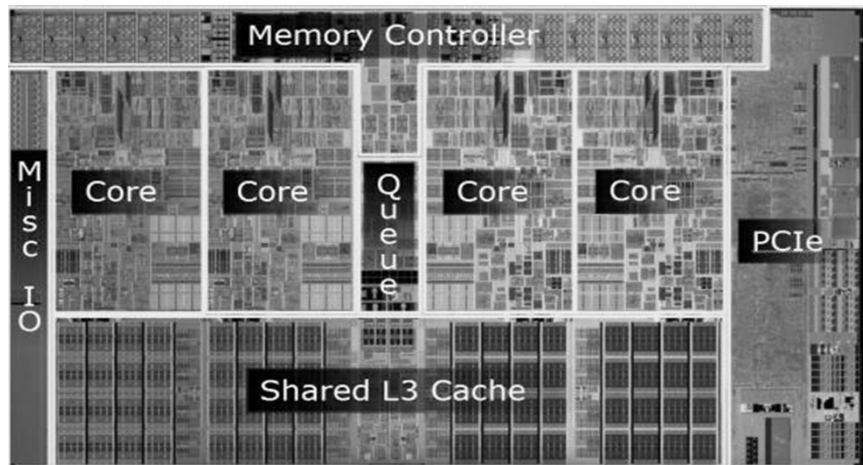
11

Lynnfield

- Zintegrowany kontroler PCI-Express dla kart graficznych (16 linii)
- Zintegrowany kontroler pamięci (2 kanałowy)
- Obsługa szybszych pamięci RAM
- Wydajniejszy tryb Turbo
- Inne częstotliwości mostka NB (części uncore)
- Brak szyny QPI, na jej miejscu DMI
- Brak mostka północnego, nowy chipset (P55)
- Nowy socket LGA1156

12

Lynnfield vs. Bloomfield czyli nowe Core i7 / i5

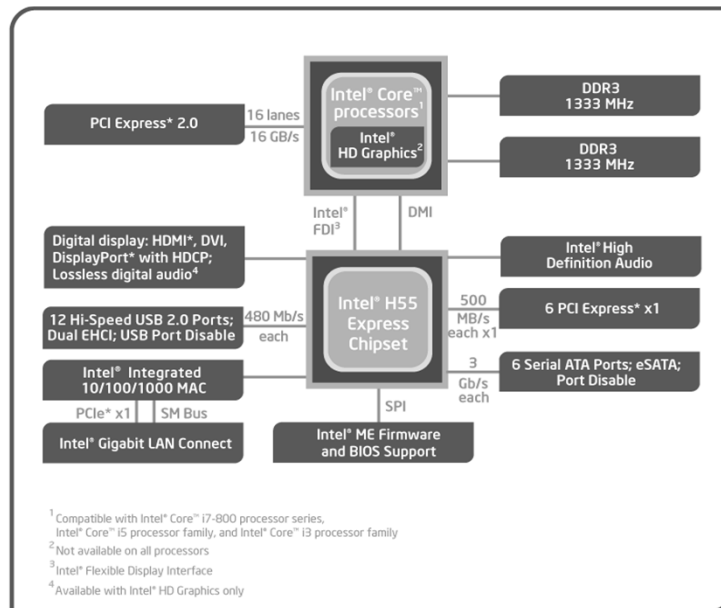


13

Kontroler pamięci jak i interfejs PCI-Express dla kart graficznych zostały zintegrowane w procesorze



14



Intel® H55 Express Chipset Platform Block Diagram

15

Sandy Bridge

16

Sandy Bridge

New Intel® Microarchitecture

2nd Generation Intel® Core™ Processor Family - Codename Sandy Bridge

Intel® Core™ Microarchitecture	Intel® Core™ Microarchitecture codename Nehalem		Intel® Microarchitecture codename Sandy Bridge	
Penryn	Nehalem	Westmere	Sandy Bridge	Ivy Bridge
NEW Process Technology 45nm	NEW Microarchitecture 45nm	NEW Process Technology 32nm	NEW Microarchitecture 32nm	NEW Process Technology 22nm
TICK	TOCK	TICK	TOCK	TICK

All new micro-architecture delivers breakthrough performance and capabilities

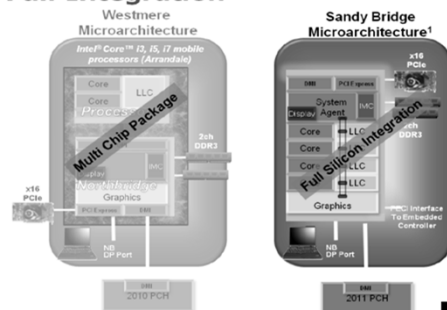
17

Sandy Bridge

Nowa, w pełni modułowa organizacja procesorów oraz integracja układu graficznego wewnątrz nich, w tej samej strukturze krzemowej.

Zmiany wprowadzone w układzie graficznym są znaczne i poza samą integracją wewnątrz rdzenia mają również duży wpływ na jego wydajność.

Full Integration

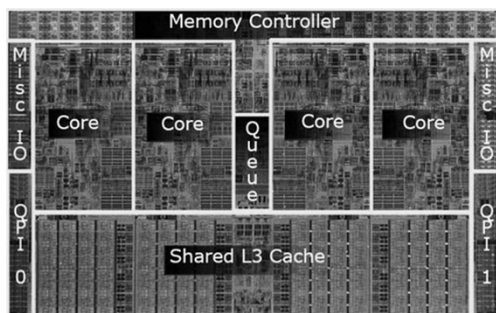
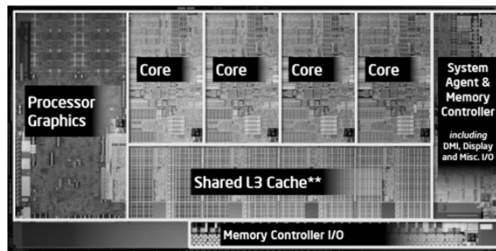


18

Sandy Bridge vs. Lynnfield

Nowe procesory składają się z trzech głównych części:

1. Części nadrzędnej (agenta systemowego) sterującej całym procesorem, zawierającej min. zintegrowany mostek północny, kontroler pamięci oraz kontrolery magistral PCI-Express i QPI/DMI.
2. Części wykonawczej, a więc rdzeni x86 wraz z pamięcią podręczną trzeciego poziomu (L3 lub LLC - Last Level Cache).
3. Zintegrowanego układu graficznego.



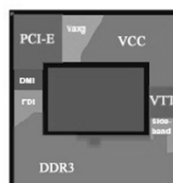
19

Sandy Bridge

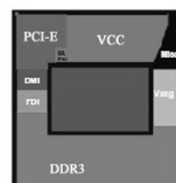
Wszystkie trzy główne części procesorów Sandy Bridge są zasilane z oddzielnego źródła i taktowane własnym zegarem.

Zmiany w sposobie zorganizowania i podziału wnętrza procesora wymusiły wprowadzenie nowej podstawki Socket LGA 1155, w miejsce dotychczas stosowanej LGA 1156.

Różnice nie dotyczą tylko jednego brakującego pinu, ale także pozostałych ze względu na zmiany w sposobie zasilania nowych procesorów.



Westmere CPU die (LGA 1156)



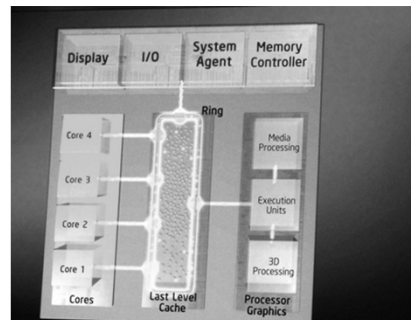
Sandy Bridge CPU die (LGA 1155)

20

Sandy Bridge

Poszczególne moduły są połączone ze sobą ze sobą za pomocą specjalnej magistrali pierścieniowej, która zapewnia płynną wymianę danych pomiędzy wszystkimi elementami procesora: **rdzeniami x86, procesorem graficznym, pamięcią podręczną trzeciego poziomu oraz agentem systemowym i kontrolerem pamięci.**

Pierścień w procesorach Sandy Bridge składa się w rzeczywistości z **czterech niezależnych magistral** - w tym 256-bitowego pierścienia danych oraz magistral żądań/potwierdzeń. Dane poruszają się wokół pierścienia z szybkością jednego przystanku na takt zegara. Przy częstotliwości taktowania 3,4 GHz wydajność pierścienia wynosi **96 GB/s** na jeden przystanek.



21

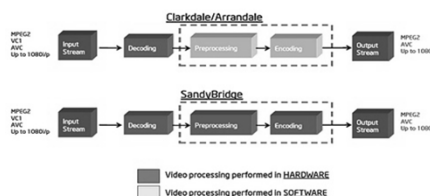
Sandy Bridge

Układ graficzny procesorów Sandy Bridge składa się ze 114 milionów tranzystorów i jest sprzętowo zgodny z DirectX 10.1 oraz OpenGL 3.0. W sprzedaży dostępne będą procesory z dwiema wersjami układu - Intel HD Graphics 2000 z 6 jednostkami wykonawczymi, oraz Intel HD Graphics 3000 z 12 jednostkami.

Nowy układ graficzny zawiera szereg nowości adresowanych pod kątem **multimediów.**

- układ graficzny procesorów Sandy Bridge jest w **stanie dekodować równolegle dwa strumienie w rozdzielczości Full HD**
- dodano **sprzętowe wsparcie** dla nowych formatów między innymi **H.264** oraz technologię **Quick Sync** zapewniającą min. sprzętową akcelerację podczas kodowania video

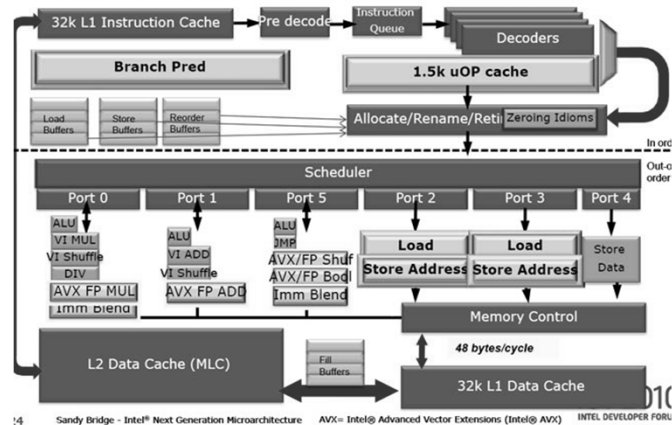
Intel® Quick Sync Video Implementation



22

Sandy Bridge

Putting it together Sandy Bridge Microarchitecture



23

Sandy Bridge

W architekturze Sandy Bridge wprowadzono też szereg zmian w obrębie samych rdzeni.

Najważniejszą z nowości w jest implementacja instrukcji wektorowych Intel **AVX** (Advanced Vector Extensions). Sandy Bridge to pierwsze procesory, które obsługują nowy zestaw instrukcji. Zadaniem AVX jest zwiększenie szybkości wykonywania obliczeń zmiennoprzecinkowych oraz strumieniowych. Umożliwić to mają 256-bitowe operacje zmiennoprzecinkowe, zwiększenie liczby operand z 2 do 3 oraz specjalne instrukcje wektorowe.

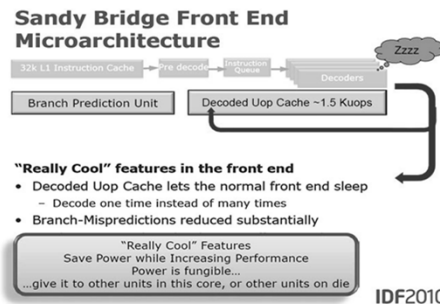
W celu umożliwienia wykonywania instrukcji AVX w jednostce zmiennoprzecinkowej Sandy Bridge zawarto **16 nowych 256-bitowych rejestrów YMM0-YMM15**. W rzeczywistości stanowią one rozszerzenie dotychczasowych 128-bitowych rejestrów SSE (XMM0-XMM15).

24

Sandy Bridge

Istotną nowością wprowadzoną w architekturze Sandy Bridge jest **dodatkowa pamięć podręczna, przechowująca zdekodowane instrukcje**. Pamięć ta jest nazywana także przez Intel'a jako pamięć **L0** i jest w stanie przechować około **1500** ostatnio zdekodowanych rozkazów.

Pamięć L0 nie jest fizycznie wbudowana w nowe procesory, lecz została wydzielona w części pamięci podręcznej pierwszego poziomu dla instrukcji.



25

Sandy Bridge

Kolejną ze zmian w architekturze Sandy Bridge jest **usprawniony system predykcji rozgałęzień**. Nowy system predykcji jest w stanie równolegle śledzić więcej instrukcji, a ponadto dysponuje bardziej efektywnym sposobem przeglądania historii.

ReOrder Buffer ma teraz długość **168 pozycji**, zamiast 128 jak w układach z architekturą Nehalem.

Liczba wejść shedulera została powiększona z 36 do **54**. Dzięki temu sheduler Sandy Bridge może przydzielić jednostkom wykonawczym instrukcje spośród większej niż dotychczas grupy, a więc wybrać w większym stopniu te, które można łatwiej wykonać równolegle.

Oprócz tego dodano nowy sposób, prostszy sposób zarządzania rejestrami, dzięki któremu poszczególne dane kopiowane są tylko raz, a ich lokalizacja (umieszczenie w konkretnym rejestrze) nie może być zmienione przed dokonaniem obliczeń.

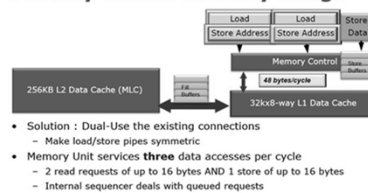
26

Sandy Bridge

W architekturze Sandy Bridge część rdzenia odpowiedzialna za obsługę pamięci została rozbudowana - dzięki temu poszczególne rdzenie nowych procesorów w jednym taktie zegara mogą wysłać **trzy żądania dostępu do pamięci systemowej** - dwa żądania odczytu (2x 16 bajtów) i jedno żądanie zapisu (1x16 bajtów).

W nowej architekturze nie mogło również zabraknąć technologii **HyperThreading** znanej z wcześniejszych procesorów z architekturą Nehalem oraz instrukcji zapewniających **sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES**, które zostały wprowadzone przed rokiem w procesorach z serii Westmere.

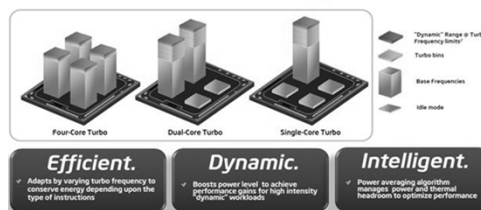
Memory Cluster in Sandy Bridge



27

Sandy Bridge

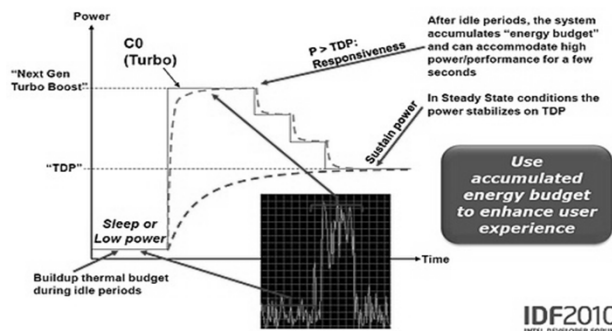
Intel® Turbo Boost Technology¹ 2.0



28

Sandy Bridge

Next Generation Intel® Turbo Boost Benefit



29

Sandy Bridge

Procesor	GHz	Rdzenie/ Wątki	Turbo (max)	FSB/QPI	Cache	Socket	Cena Ceneo*	Cena w \$ za 1000 szt.
Procesory Intel Core i7								
Intel Core i7 980X	3.33	6/12	Tak (3.60GHz)	6.4GT/s	12M	1366	3697 zł - 3908 zł	999
Intel Core i7 970	3.20	6/12	Tak (3.46GHz)	6.4GT/s	12M	1366	2965 zł - 3449 zł	885
Intel Core i7 960	3.20	4/8	Tak (3.46GHz)	4.8GT/s	8M	1366	2043 zł - 2109 zł	562
Intel Core i7-2600K	3.40	4/8	Tak (3.80 GHz)	---	8M	1155	---	317
Intel Core i7 950	3.06	4/8	Tak (3.33GHz)	4.8GT/s	8M	1366	1038 zł - 1085 zł	294
Intel Core i7 930	2.80	4/8	Tak (3.06GHz)	4.8GT/s	8M	1366	1 096 zł	294
Intel Core i7 920	2.66	4/8	Tak (2.93GHz)	4.8GT/s	8M	1366	999 zł - 1289 zł	---
Intel Core i7 875K	2.93	4/8	Tak (3.60GHz)	1333MHz	8M	1156	1229 zł - 1259 zł	342
Intel Core i7-2600	3.4	4/8	Tak (3.80 GHz)	---	8M	1155	---	294
Intel Core i7 870	2.93	4/8	Tak (3.60GHz)	1333MHz	8M	1156	965 zł - 1053 zł	294
Intel Core i7 860	2.80	4/8	Tak (3.46GHz)	1333MHz	8M	1156	1013 zł - 1089 zł	284
Procesory Intel Core i5								
Intel Core i5-2500K	3.30	4/4	Tak (3.70 GHz)	---	6M	1155	---	216
Intel Core i5-2500	3.30	4/4	Tak (3.70 GHz)	---	6M	1155	---	205
Intel Core i5 760	2.80	4/4	Tak (3.33GHz)	1333MHz	8M	1156	698 zł - 809 zł	205
Intel Core i5 750	2.66	4/4	Tak (3.20GHz)	1333MHz	8M	1156	709 zł - 849 zł	196
Intel Core i5 670	3.46	2/4	Tak (3.73GHz)	1333MHz	4M	1156	980 zł - 1244 zł	284
Intel Core i5 661	3.33	2/4	Tak (3.60GHz)	1333MHz	4M	1156	741 zł - 782 zł	196
Intel Core i5 660	3.33	2/4	Tak (3.60GHz)	1333MHz	4M	1156	714 zł - 840 zł	196
Intel Core i5 655K	3.20	2/4	Tak (3.46GHz)	1333MHz	4M	1156	786 zł - 838 zł	216
Intel Core i5-2400	3.10	4/4	Tak (3.40 GHz)	---	6M	1155	---	184
Intel Core i5-2300	2.8	4/4	Tak (3.10 GHz)	---	6M	1155	---	177
Intel Core i5 650	3.20	2/4	Tak (3.46GHz)	1333MHz	4M	1156	639 zł - 686 zł	176
Procesory Intel Core i3								
Intel Core i3-2120	3.30	2/4	---	---	3M	1155	---	138
Intel Core i3-2100	3.10	2/4	---	---	3M	1155	---	117
Intel Core i3 550	3.2	2/4	Nie	1333MHz	4M	1156	429 zł - 455 zł	117
Intel Core i3 540	3.06	2/4	Nie	1333MHz	4M	1156	391 zł - 405 zł	117
Intel Core i3 530	2.93	2/4	Nie	1333MHz	4M	1156	408 zł - 509 zł	113

30